

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1
Метод Гаусса с выбором главного элемента
Вариант 5

Выполнила:
Косогова Мария Александровна
Группа: Р3206
Проверил:
Зинченко Антон Андреевич,
Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2026

Содержание

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	3
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА	3
3. ЛИСТИНГ КОДА.....	4
4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	8
ВЫВОД.....	10

Основные этапы выполнения

1. Цель работы

Изучить и реализовать метод Гаусса с выбором главного элемента для решения системы линейных алгебраических уравнений, вычислить определитель матрицы, определить вектор невязки и сравнить полученные результаты с готовой библиотекой для этого метода (NumPy).

2. Описание метода

Метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцам.

▪ Прямой ход

На этом этапе система приводится к треугольному виду с помощью элементарных преобразований:

- а. перестановка строк;
- б. умножение строки на число;
- с. вычитание из строки другой строки.

При этом на каждом шаге выбирается максимальный по модулю элемент в текущем столбце.

▪ Обратный ход

На втором этапе выполняется последовательное нахождение неизвестных, снизу вверх.

▪ Формулы

- Выбор главного элемента:

$$p = \arg \max |a_{ik}|, \text{ где } i = \text{номер строки}, k = \text{номер столбца}$$

- Перестановка строк:

$$a_k = a_p, \text{ если } p \neq k$$

- Множитель для исключения неизвестных:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \text{ для каждой строки } i \text{ ниже текущей } (i = k + 1, \dots, n - 1)$$

- Определитель:

$$\det A = a_{11} * \dots * a_{ii} * (-1)^{\text{swap}}$$

- Вектор невязки:

$$r = Ax - b$$

- Нахождение неизвестных:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

3. Листинг кода

```
4. import copy
import numpy as np

def input_n(prompt):
    while True:
        try:
            n = int(input(prompt))
            if not (1 <= n <= 20):
                print("Размерность должна быть 1 <= n <= 20")
                continue
            return n
        except ValueError:
            print("Введите целое число")

def input_matrix_A(n):
    A = []
    print("Введите матрицу коэффициентов (по строкам):")

    for i in range(n):
        while True:
            try:
                row = list(map(float, input(f"Строка №{i + 1}: ").split()))
                if len(row) != n:
                    print(f"Нужно ввести {n} чисел")
                    continue
                A.append(row)
                break
            except ValueError:
                print("Введите корректные числовые значения")

    return A

def input_vector_b(n):
    while True:
        try:
            b = list(map(float, input("Введите вектор свободных членов b: ").split()))
            if len(b) != n:
                print(f"Нужно ввести ровно {n} чисел")
                continue
            return b
        except ValueError:
            print("Введите корректные числовые значения")

def input_from_file():
    while True:
        filename = input("Введите имя файла: ")

        try:
            with open(filename, "r") as f:
                lines = f.readlines()
```

```

        if len(lines) < 2:
            print("Файл содержит недостаточно данных")
            continue

        n = int(lines[0].strip())

        if not (1 <= n <= 20):
            print("Некорректная размерность в файле")
            continue

        if len(lines) != n + 2:
            print("Количество строк в файле некорректно")
            continue

        A = []
        for i in range(1, n + 1):
            row = list(map(float, lines[i].split()))
            if len(row) != n:
                print("Матрица не соответствует заданной
размерности")
                return None, None, None
            A.append(row)

        b = list(map(float, lines[n + 1].split()))
        if len(b) != n:
            print("Вектор свободных членов не соответствует
размерности")
            return None, None, None

        return n, A, b

    except FileNotFoundError:
        print("Файл не найден, попробуйте снова")
    except ValueError:
        print("В файле некорректные числовые данные")

def choose_input():
    while True:
        print("\nВыберите способ ввода:")
        print("1 - С клавиатуры")
        print("2 - Из файла")

        choice = input("Ваш выбор: ")

        if choice == "1":
            n = input_n("Введите размерность системы n = ")
            A = input_matrix_A(n)
            b = input_vector_b(n)
            return n, A, b

        elif choice == "2":
            result = input_from_file()
            if result[0] is not None:
                return result

        else:
            print("Некорректный выбор, попробуйте снова")

def straight_runnig(A, b, n):
    swaps = 0

    for k in range(n):
        max_row = k

```

```

        for i in range(k + 1, n):
            if abs(A[i][k]) > abs(A[max_row][k]):
                max_row = i

        if A[max_row][k] == 0:
            print("Матрица вырождена")
            return None, None, None

        if max_row != k:
            A[k], A[max_row] = A[max_row], A[k]
            b[k], b[max_row] = b[max_row], b[k]
            swaps += 1

        for i in range(k + 1, n):
            multiplier = A[i][k] / A[k][k]
            for j in range(k, n):
                A[i][j] -= multiplier * A[k][j]
            b[i] -= multiplier * b[k]

    return A, b, swaps

def reverse_gear(A, b, n):
    x = [0] * n
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        sum_known = 0
        for j in range(i + 1, n):
            term = A[i][j] * x[j]
            sum_known += term
        numerator = b[i] - sum_known
        denominator = A[i][i]
        x[i] = numerator / denominator
    return x

def determinant(A, swaps, n):
    det = 1
    for i in range(n):
        det *= A[i][i]
    if swaps % 2 != 0:
        det *= -1
    return det

def r_vector(A_orig, b_orig, x, n):
    r = []
    for i in range(n):
        left = 0
        for j in range(n):
            term = A_orig[i][j] * x[j]
            left += term
        r_vec = left - b_orig[i]
        r.append(r_vec)
    return r

def main():
    n, A, b = choose_input()

    print("\nИсходные данные:")
    print("Размерность n =", n)

    print("Матрица A:")
    for row in A:
        print(row)

```

```

print("Вектор b:")
print(b)

A_orig = copy.deepcopy(A)
b_orig = b.copy()

A_triangular, b_transformed, swaps = straight_runnig(A, b,
n)

if A_triangular is None:
    return

print("\nТреугольная матрица:")
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(f"{A_triangular[i][j]:10.5f}", end=" ")
    print("|", f"{b_transformed[i]:10.5f}")

x = reverse_gear(A_triangular, b_transformed, n)

print("\nРешение:")
for i in range(n):
    print(f"x{i+1} = {x[i]:.6f}")

det = determinant(A_triangular, swaps, n)
print("\ndet A = ", det)

r = r_vector(A_orig, b_orig, x, n)
print("\nВектор невязки:")
for i in range(n):
    print(f"r{i+1} = {r[i]:.10f}")

A_np = np.array(A_orig)
b_np = np.array(b_orig)

x_lib = np.linalg.solve(A_np, b_np)
det_lib = np.linalg.det(A_np)

print("\nNumPy:")
print("Решение:")
for i in range(n):
    print(f"x{i+1} = {x_lib[i]:.6f}")

print("\ndet A_lib = ", det_lib)

print("\nСравнение:")
for i in range(n):
    print(f"|x{i+1} - x_lib{i+1}| = {abs(x[i] -
x_lib[i]):.10f}")

print("Разница определителей =", abs(det - det_lib))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

5. Результат работы программы

```
Выберите способ ввода:
1 – С клавиатуры
2 – Из файла
Ваш выбор: 1
Введите размерность системы n = 2
Введите матрицу коэффициентов (по строкам):
Строка №1: -2 3
Строка №2: 9 -6
Введите вектор свободных членов b: 11 22

Исходные данные:
Размерность n = 2
Матрица A:
[-2.0, 3.0]
[9.0, -6.0]
Вектор b:
[11.0, 22.0]

Треугольная матрица:|
    9.00000  -6.00000 |  22.00000
    0.00000   1.66667 |  15.88889

Решение:
x1 = 8.800000
x2 = 9.533333

det A = -15.0

Вектор невязки:
r1 = 0.0000000000
r2 = 0.0000000000
```

```
NumPy:
Решение:
x1 = 8.800000
x2 = 9.533333

det A_lib = -15.0000000000000007

Сравнение:
|x1 - x_lib1| = 0.0000000000
|x2 - x_lib2| = 0.0000000000
Разница определителей = 7.105427357601002e-15
```


- Сравнение полученных результатов
 - Решение, полученное методом Гаусса, полностью совпадает с результатом, вычисленным с использованием библиотеки NumPy;
 - Разница определителей: $7.105427357601002 \cdot 10^{-15}$. Данная погрешность обусловлена особенностями представления чисел с плавающей точкой. Полученное расхождение находится в пределах машинной точности и не влияет на корректность полученного решения.

Вывод

Выполнение лабораторной работы по вычислительной математике позволило мне познакомиться с методом Гаусса с выбором главного элемента. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я реализовала алгоритм прямого и обратного хода метода Гаусса с выбором главного элемента на ЯП Python, научилась вычислять определитель матрицы и вектор невязки, а также проводить анализ точности полученных результатов путём сравнения. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении предмета вычислительная математика.